

الصفحة	1	3	♦		الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك الدولية – خيار فرنسية الدورة العادية 2019 - عناصر الإجابة -	المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي	المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه
					*****	NR28F	

3	مدة الانجاز	الفيزياء والكيمياء	
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية : مسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية	المادة

Exercice I (7 points)				
	Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie I	1	(B) est l'anode + justification	0,25x2	- Reconnaître l'électrode à laquelle se produit la réaction d'oxydation (anode) ou l'électrode à laquelle se produit la réaction de réduction (cathode), connaissant le sens du courant imposé par le générateur.
	2	A l'anode : $2I^- \rightleftharpoons I_2 + 2e^-$ A la cathode : $Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn$ Equation bilan : $Zn^{2+} + 2I^- \rightarrow Zn + I_2$	0,25 0,25 0,25	- Ecrire les équations des réactions aux électrodes (avec double flèche) et l'équation bilan (simple flèche) lors d'une électrolyse.
	3	$\Delta t = \frac{2.m.F}{I.M(Zn)}$ $\Delta t \approx 157,4 \text{ min}$	0,5 0,25	- Etablir la relation entre les quantités de matière des espèces formées ou consommées, l'intensité du courant et la durée de l'électrolyse. Utiliser cette relation pour déterminer d'autres grandeurs (l'avancement de réaction, variation de masse, volume d'un gaz...).
Partie II	1.	$C_6H_5COOH + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5COO^- + H_3O^+$	0,5	- Ecrire l'équation de la réaction modélisant une transformation acido-basique et identifier les deux couples intervenants.
	2.	Tableau d'avancement	0,75	- Dresser le tableau d'avancement d'une réaction et l'exploiter.
	3.1.	Méthode $\sigma = (\lambda_1 + \lambda_2) [H_3O^+]$	0,5 0,25	- Utiliser la relation liant la conductance G, d'une partie de solution, aux concentrations molaires effectives $[X_i]$ des ions X_i en solution.
	3.2.	Méthode $\tau \approx 0,22$	0,5 0,25	- Calculer l'avancement final de la réaction d'un acide avec l'eau, connaissant la valeur de la concentration et du pH de la solution de cet acide, et le comparer à l'avancement maximal.
	4.	Méthode $K = \frac{C.\tau^2}{1-\tau}$	0,5 0,25	- Définir le taux d'avancement final d'une réaction et le déterminer à partir de données expérimentales. - Savoir que le quotient de réaction $Q_{r,eq}$, associée à l'équation de la réaction, à l'état d'équilibre d'un système, prend une valeur, indépendante des concentrations, nommée constante d'équilibre K.
	5.	La constante d'acidité	0,25	- Ecrire et utiliser l'expression de la constante d'acidité K_A associée à l'équation de la réaction d'un acide avec l'eau.
	6.	$pK_A = -\log K_A = -\log K$ $pK_A \approx 4,2$	0,5 0,25	- Connaître la relation $pK_A = -\log K_A$
	7.	L'espèce prédominante est l'acide benzoïque + méthode	0,25x2	- Indiquer l'espèce prédominante connaissant le pH d'une solution aqueuse et le pK_A du couple acide/base.

Exercice II (3,5 points)				
	Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Parti 1	1.	Onde transversale + justification	0,25x2	Définir une onde transversale et une onde longitudinale.
	2.	$\lambda = 1,5 \text{ cm}$	0,25	▪ Définir une onde mécanique et sa célérité.
	3.	$V = \lambda \cdot N$ $V = 0,3 \text{ m.s}^{-1}$	0,25 0,25	▪ Exploiter un document expérimental pour déterminer une distance, un retard et/ou une célérité.
	4.	$\tau = 2 \cdot T$ $\tau = 0,1 \text{ s}$	0,25 0,25	▪ Exploiter la relation entre le retard temporel, la distance et la célérité. Connaître et utiliser la relation $\lambda = v \cdot T$
Partie 2	1.	Le noyau le plus stable est le noyau de polonium 218 + justification	0,25x2	- Exploiter la courbe d'Aston pour identifier les noyaux les plus stables.
	2.	Méthode	0,25	- Définir et calculer l'énergie de liaison par nucléon et l'exploiter.
	3.	$E_{lib} = 6,24 \text{ MeV}$	0,5	- Calculer l'énergie libérée (produite) par une réaction nucléaire: $E_{libérée} = \Delta E $
	4	Méthode $t_1 = 7,6 \text{ jours}$	0,25 0,25	- Connaître et exploiter la loi de décroissance radioactive et exploiter sa courbe correspondante.

Exercice III (4,5 points)				
	Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
I-	1.	Méthode $\frac{dq}{dt} + \frac{1}{R \cdot C} q = \frac{E}{R}$	0,25 0,25	- Connaître et exploiter la relation $i = \frac{dq}{dt}$ pour un condensateur en convention récepteur.
	2.	$\alpha = \frac{1}{RC}$ $A = C \cdot E$	0,25 0,25	- Connaître et exploiter la relation $q = C \cdot u$.
	3.1.	$Q = 100 \mu\text{C}$	0,25	- Etablir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension.
	3.2	$\tau = 1 \text{ ms}$	0,25	- Déterminer l'expression de la tension aux bornes du condensateur $u_C(t)$ lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension, et en déduire l'expression de l'intensité du courant dans le circuit et l'expression de la charge du condensateur.
	4.	Méthode	0,25	- Connaître et exploiter l'expression de la constante de temps.
	5.	$R = \frac{\tau}{C}$; $R = 100 \Omega$	0,25	- Exploiter des documents expérimentaux pour déterminer la constante de temps.
II-	1.	Méthode	0,25	- Etablir l'équation différentielle pour la tension aux bornes du condensateur ou pour sa charge $q(t)$ dans le cas d'un amortissement négligeable et vérifier sa solution.
	2.1.	Courbe (b) justification	0,25 0,25	- Exploiter des documents expérimentaux pour * reconnaître les tensions observées,
	2.2.	$T_0 = 20 \text{ ms}$	0,25	- Exploiter des documents expérimentaux pour * déterminer la valeur de la pseudo-période et de la période propre.

الصفحة	3	NR28F	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا (المسالك الدولية) - الدورة العادية 2019 - عناصر الإجابة - مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية
3			

3.	$L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 \cdot C}$ $L = 1H$	0,25 0,25	- Connaître et exploiter l'expression de la période propre.
4.1.	Méthode $E_t = 5.10^{-4} J$	0,25 0,25	- Connaître et exploiter l'expression de l'énergie totale du circuit.
4.2.	$E_{m1} = E_t - E_e(t_1)$ $E_{m1} = 1,8.10^{-4} J$	0,25 0,25	

Exercice IV (5 points)				
Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence	
I-	1. Méthode	0,5	- Connaître et exploiter les caractéristiques du mouvement rectiligne uniformément varié et ses équations horaires. - Exploiter le diagramme de la vitesse $v_G = f(t)$ - Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un système sur un plan horizontal ou incliné et déterminer les grandeurs cinématiques et dynamiques caractéristiques du mouvement. -	
	2. Méthode $a_G = 4,5 m.s^{-2}$	0,25 0,25		
	3. $F = m(a_G - g \sin \beta)$ $F = 525,1 N$	0,25 0,25		
	4. $x = 2,25.t^2$	0,5		
	5. Méthode $t_B = 4 s$	0,25 0,25		
	6. $V_B = a_G.t_B$ $V_B = 18 m.s^{-1}$	0,25 0,25		
II	1. Méthode	0,5	Appliquer la deuxième loi de Newton dans le cas d'un projectile pour : *établir les équations différentielles du mouvement. *en déduire les équations horaires du mouvement et les exploiter. *trouver l'équation de la trajectoire. établir et exploiter les expressions de la portée et la flèche.	
	2. Méthode	0,5		
	3.1. $x_p \approx 23,5 m$ CP<30 m , Le saut n'est pas réussi	0,25 0,25		
	3.2. Méthode $V_{min} \approx 22,6 m.s^{-1}$	0,25 0,25		